RELATÓRIO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA

001/2026 – AGITEC

CATALISADOR DE PETRÓLEO

Sumário

1 FINALIDADE 3

2 REFERÊNCIAS 3

3 OBJETIVO 3

4 INTRODUÇÃO 3

5 METODOLOGIA 3

6 RESULTADOS 11

7 CONCLUSÃO 18

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 18

1 FINALIDADE

Apresentar o relatório de Prospecção Tecnológica sobre Catalisador de petróleo a fim de fornecer informações de tendências e ciclo de vida da tecnologia para AGITEC.

2 REFERÊNCIAS

- DIEx Nº 001/TESTE, de 25 de setembro de 2026

3 OBJETIVO

O presente trabalho consiste em realizar um estudo de prospecção tecnológica sobre catalisador de petróleo.

4 INTRODUÇÃO

A tecnologia de catalisadores de petróleo envolve a utilização de substâncias químicas para acelerar reações essenciais em processos de refino, como a pré-hidrogenação e o refinamento por hidrogenação. Estes componentes são fundamentais na produção de diesel, nafta e bases lubrificantes a partir do processamento de óleo sintético ou matérias-primas brutas (AI et al., 2019). Através da aplicação desses catalisadores em reações de hidroisomerização, é possível alcançar uma fracionação mais eficiente e direcionada dos produtos petroquímicos.

A relevância desta tecnologia decorre da necessidade de otimizar a qualidade dos lubrificantes e combustíveis produzidos por meio de métodos simplificados. O uso de catalisadores com alta seletividade permite que o processo de produção obtenha simultaneamente diversos produtos, como óleo combustível de alta qualidade e bases lubrificantes de variadas viscosidades (WANG et al., 2020). A eficácia desses agentes é um fator determinante para a especificação técnica dos derivados do petróleo.

O estado atual da tecnologia abrange tanto processos químicos quanto métodos físicos de preparação dos catalisadores de refino. Destacam-se técnicas que utilizam sistemas de moagem primária e secundária para processar as matérias-primas do catalisador, garantindo propriedades adequadas ao seu funcionamento (THE, 2019). Adicionalmente, a aplicação desses materiais em zonas de refinação suplementar possibilita o fracionamento de produtos por meio de torres atmosféricas ou de vácuo (WANG et al., 2020).

Este relatório busca fornecer uma análise técnica detalhada sobre os catalisadores no setor petrolífero, com foco em suas propriedades e métodos de preparação. A investigação visa subsidiar a compreensão dos avanços tecnológicos que possibilitam o aumento da produtividade e do refino de componentes críticos para a indústria petroquímica.

5 METODOLOGIA

Os estudos de prospecção tecnológica, também chamados de estudos de futuro, ou *forecast(ing)*, *foresight(ing)* ou *future studies*, fornecem as principais tendências no contexto mundial, sendo possível segmentar estas tecnologias por setor da economia. Estes estudos auxiliam a

identificação de tecnologias promissoras, úteis para determinada organização, bem como apontam para possibilidades de negócios e parcerias. A sistematização da prática de monitoramento tecnológico, a ser coberta pela prospecção tecnológica e de inovação, visa congregar a busca de soluções adequadas para a identificação e priorização de uma agenda de P&D, articulada com instituições de pesquisa, que possa inclusive influenciar a agenda de P&D nacional e criar demandas para a cadeia inovativa do setor (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

Estudos de Prospecção Tecnológica são elementos essenciais de informações que se propõem a auxiliar processos decisórios de organizações complexas e de capilaridade como o Exército Brasileiro, face aos desafios impostos pelo cenário de instabilidades internacional e nacional e seus reflexos para as expressões do poder nacional. O desenvolvimento de estudos dessa natureza mormente contempla informações técnicas e quantitativas, em que são empregadas ferramentas bibliométricas, e as informações qualitativas, nas quais a participação de especialistas é fundamental para coletar, reunir e codificar (registrar) o conhecimento tácito que integra o capital humano da organização, muitas vezes, pulverizado por integrantes nas mais diversas OM do país.

Entre os óbices da fase inicial dos estudos de prospecção elaborados pelo EB, pode-se citar a dificuldade de identificar profissionais ou OM mais apropriados a contribuírem com o tema. Esse esforço inicial é superado com a participação de pesquisadores que compõem o *networking* dos analistas de prospecção. Esses profissionais das Instituições Científico-Tecnológicas (ICT) militares auxiliam a otimizar o estudo preliminar aclarando aspectos que podem ser explorados, evitando o envolvimento prematuro de um amplo rol de profissionais. Superada essa etapa inicial, segue-se uma pesquisa externa à AGITEC, em que são coletadas informações de especialistas de profissionais dedicados ao tema, ainda que dispersos por inúmeras OM do Brasil, o que se mostra promissor, em razão de integrar conhecimentos de especialistas ou técnicos versados no assunto com o rol de ferramentas e capacidades de analistas de prospecção tecnológica.

O recrutamento assertivo do capital humano para os temas propostos é essencial para o estudo prospectivo, pois colabora na identificação dos desafios institucionais impostos pelo tema e a complexidade tecnológica envolvida, permitindo criar um canal de acesso direto e fluência de competências técnicas de que o Exército dispõe, no entanto, face à sua distribuição pelo continente nacional, não é trivial reunir e considerar as visões complementares entre especialistas de Órgãos de Direção Setorial e Operacional, e de analistas de prospecção tecnológica.

O Método de Prospecção Tecnológica busca explorar o conhecimento explícito, acessado a partir de registros e repositórios diversos como fontes de notícias, informações científicas e informações tecnológicas; e o conhecimento tácito, por meio da contribuição dos especialistas integrantes do Exército.

Pretende-se revelar o estado atual referente ao ciclo de vida da tecnologia. Para isso, por intermédio da bibliometria de patentes, da literatura científica (artigos, capítulos de livros, anais de congressos etc.) e de fontes ostensivas de informações atuais, buscam-se evidências que colaborem com a área em questão. Para tanto, são empregadas bases de dados de patentes e de

literatura científica, além de refinamentos sucessivos de modo a produzir novos conhecimentos acerca do tema alvo.

Estudos bibliométricos a partir de artigos, patentes e fontes ostensivas têm sido cada vez mais empregados como técnicas de monitoramento de capacidades tecnológicas em Setores do Governo, Indústria e Academia. Entende-se que os artigos científicos são ativos que denotam o conhecimento técnico que resulta do esforço de Instituições Científico-Tecnológicas (ICT) e também de Empresas de Base Tecnológica (EBT). Deste modo, serão analisadas informações bibliométricas sobre Catalisador de petróleo com o propósito de aclarar o cenário tecnológico, no mundo e no Brasil, e verificar o estado atual da tecnologia em relação ao seu ciclo de vida.

Cabe ressaltar a necessidade de estabelecer estratégias de buscas adequadas e assertivas que permitam explorar o tema com a abrangência e profundidade requeridas. O uso de palavras-chave inicialmente válidas pode indexar conteúdo não pretendido pelo pesquisador, ou ainda, termos técnicos devidamente justificados podem apresentar mais de uma semântica e se aplicar a mais de uma área do conhecimento, fora do escopo a ser investigado. Desse modo, a interação é fundamental para reduzir o ruído no retorno das informações impróprias, ou seja, resultados que prejudiquem a coleta de dados e sua posterior análise. Ao modelar as estratégias de busca é possível acessar o conjunto de documentos mais assertivos como ostensivos, artigos científicos e patentes, de modo a produzir elementos essenciais de informação sobre o tema.

Como principal consequência do método, pode-se listar a elaboração mais consistente do Estado da arte, da escolha do repositório de artigos científicos, de patentes, de fontes de notícias, além da melhor estruturação de taxonomias e as curvas de extrapolação que auxiliam a visualizar perspectivas da evolução tecnológica futura. Nas Seções a seguir, serão detalhadas as etapas percorridas na execução do presente estudo prospectivo.

5.1 Informações Científicas

A informação científica é o conhecimento que constituiu, em certo momento da evolução da ciência, um acréscimo ao entendimento universal então existente sobre algum fato ou fenômeno, tendo-se tornado disponível como resultado de uma pesquisa científica, ou seja, de um trabalho de investigação conduzido segundo o método científico (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

O elemento primordial para o desempenho da atividade científica reside na informação que se encontra codificada de maneira verbal, manifesta em fontes como periódicos científicos e registros de conferências acadêmicas. Por conseguinte, o produto fundamental gerado por essa atividade, ou seja, o artigo científico veiculado em uma revista especializada, também assume esse viés. Tal produto desempenha um papel fundamental como matéria-prima para investigações científicas subsequentes, formando, dessa forma, um ciclo contínuo (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

O Perfil Científico reflete a visão da academia sobre o assunto, envolvendo resultados preponderantemente de pesquisa básica e aplicada. Neste caso, geralmente, nos níveis iniciais de uma escala de maturidade tecnológica (FRANÇA JR.; GALDINO, 2019). Ainda, permite

analisar informações contidas nas publicações científicas, como: produção de instituições e a produtividade de autores em função do tempo; autores mais relevantes; coautorias; instituições com desenvolvimento destacado; colaborações existentes entre instituições e países; fontes de financiamento; entre outros indicadores ou sinais que contemplem informações passadas, mas possibilitem amparar, elucidar e constituir visão futura.

Em amplo senso, entende-se que no início do ciclo de geração de uma nova tecnologia, o artigo científico é uma das primeiras expressões de codificação do conhecimento, período que usualmente reflete a baixa maturidade da tecnologia analisada. Ademais, a publicação de artigos acompanha grande parte do ciclo de vida de tecnologias em seus diferentes estágios de maturidade tecnológica, o que permite estabelecer interessantes associações e extrapolações, restritas às áreas que dependem de pesquisa básica e aplicada (LINDEN; BARBOSA; DIGIAMPIETRI, 2017; ERNST, 1997; NIETO; LÓPEZ; CRUZ, 1998).

5.2 Informações Tecnológicas

As patentes apresentam-se como excelentes indicadores de inovação, na medida em que servem para mensurar o resultado de P&D, a produtividade, a estrutura e o desenvolvimento de uma tecnologia/indústria específica (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

A busca em repositório estruturado que proporcione o acesso a informações de patentes, sobre a qual recai a expectativa de maior potencial para converter a pesquisa em produto, ou ainda, se constitui em forte indício de aplicação comercial, é uma estratégia essencial para direcionar a inovação e maximizar as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. Através desse tipo de busca em um repositório estruturado de patentes, é possível identificar padrões, tendências e *gaps* no mercado, permitindo uma análise mais precisa das oportunidades e ameaças presentes no cenário tecnológico. Com base nessa abordagem, é possível tomar decisões assertivas sobre investimentos em P&D, parcerias estratégicas e ações de propriedade intelectual, visando tanto o crescimento operacional quanto a consolidação de uma posição estratégica.

Integram essa fonte as patentes indexadas em bases de abrangência internacional, que espelham jurisdições da maior parte dos países. O Perfil Tecnológico permite analisar informações contidas em portfólio de empresas e áreas de atuação de *startups*, recursos voltados para P&D e depósitos de patentes (fontes mais vocacionadas à geração de inovação), tais como produção e interesse pela tecnologia, depositantes, possíveis parcerias, tecnologias associadas entre outros. Há robusto pressuposto de que o aumento do interesse por novas tecnologias reflete-se no aumento da atividade de P&D que, por sua vez, acarreta o aumento de depósito de patentes (DAIM; RUEDA; MARTIN, 2005; PORTER, 2005). Pode-se inferir também que as tecnologias que figuram neste repositório, em amplo senso, já atingiram um nível de maturidade tecnológica mais elevado, portanto, mais propensas, na iminência, ou mesmo já se encontram em uso ou em operação no mercado (ANDRADE; MOURA; BORSCHIVER, 2018; LEZAMA-NICOLÁS et al., 2018).

5.3 Análise de Tendências e o Ciclo de Vida (CVT) de uma Tecnologia

A análise de tendências se baseia no pressuposto de que os comportamentos do passado serão mantidos no futuro. Esta análise utiliza técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar séries temporais para o futuro (BORSCHIVER; LEMOS, 2016).

A extrapolação por meio de regressão logística abarca métodos de previsão a partir de robustas ferramentas matemáticas e estatísticas, como Loglet[1] e Sigmaplot[2]. Permitem, ainda, acompanhar, em grande medida a evolução científico-tecnológica, e gerar curvas S, para avaliar o desempenho de tecnologias, prever mudanças populacionais, analisar a penetração de mercado, elaborar estudos micro e macroeconômicos, verificar mecanismos de difusão de invenções tecnológicas e sociais, processos de modelagem ecológica, entre outros fins, o que fora confirmado por outros autores (KUCHARAVY; DE GUIO, 2011; LEZAMA-NICOLÁS et al., 2018; NIETO; LÓPEZ; CRUZ, 1998).

Ernst foi um dos precursores em evidenciar a relação entre o desenvolvimento de pedidos de patentes ao longo do tempo e o processo de difusão tecnológica, empregando para tanto, um controle numérico computadorizado (CNC) (ERNST, 1997, p. 363). O autor descreve os quatro estágios do ciclo de vida da tecnologia que abarcam o seu desenvolvimento:

a. **estágio emergente**: caracterizado por um crescimento relativamente baixo do desempenho tecnológico em comparação com a quantidade de esforços de P&D;

b. **estágio de crescimento**: no qual o progresso tecnológico marginal sobre os gastos cumulativos de P&D é positivo;

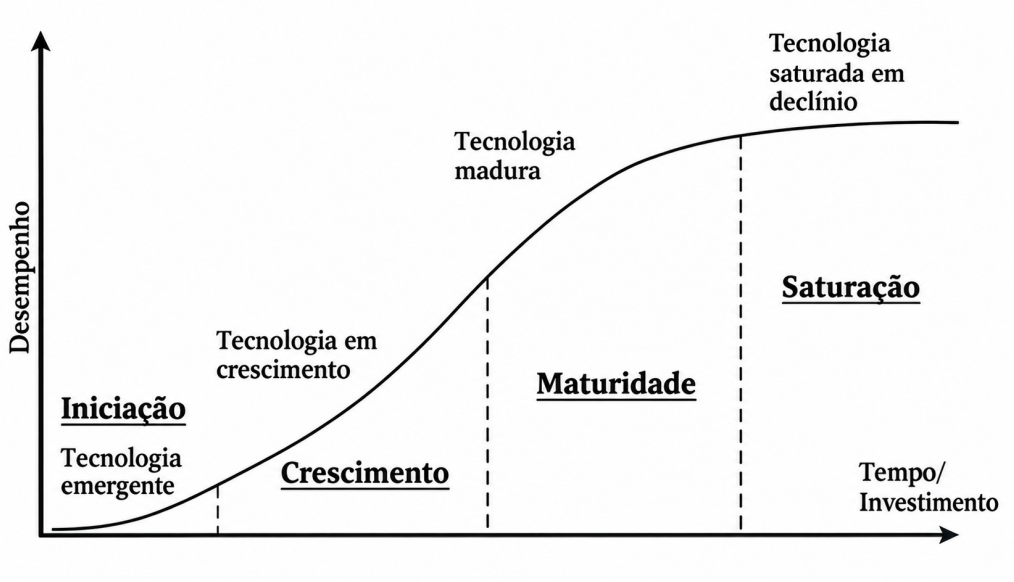
c. **estágio de maturidade**: onde a relação anterior torna-se negativa; e o

d. **estágio de saturação**: no qual pequenas melhorias de desempenho tecnológico são obtidas por meio de esforços de P&D muito elevados.

A Figura 1 apresenta os quatro estágios do ciclo de vida de uma tecnologia.

[1] Disponível em `https://logletlab.com/loglet/documentation/index`.
[2] Disponível em `https://osbsoftware.com.br/produto/sigmaplot/`.

Figura 1: Estágios do ciclo de vida de uma tecnologia.



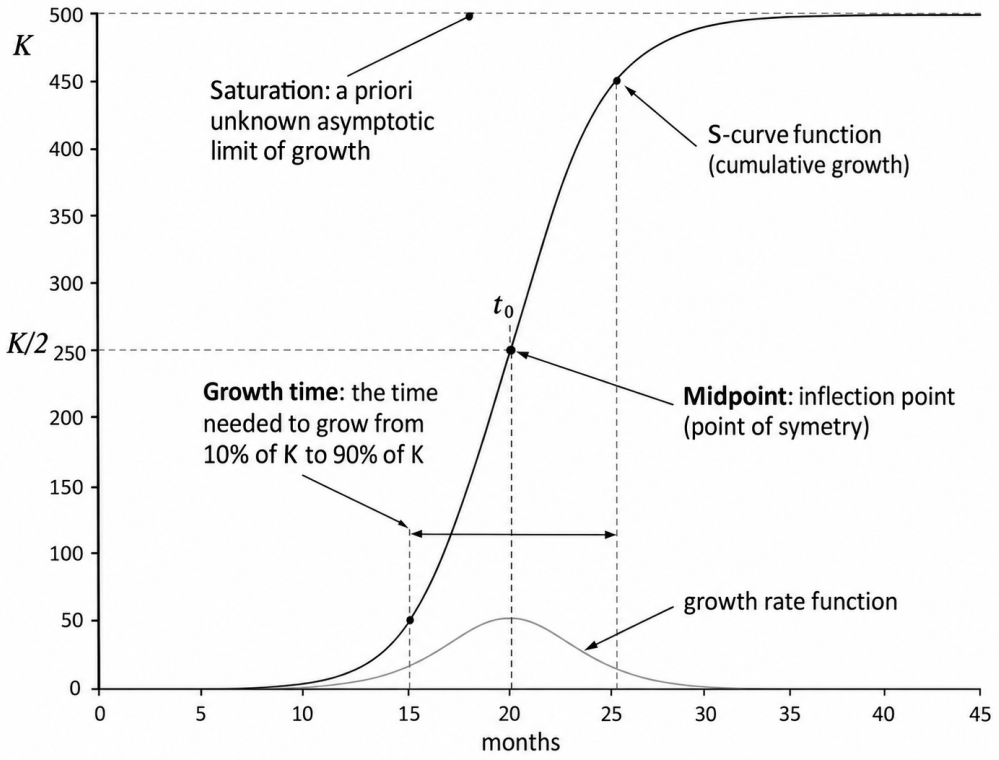
Fonte: MADEO, 2019, p. 37. Adaptado de Ernst (1997).

Em síntese, o desempenho da tecnologia é diretamente proporcional ao tempo de investimento, e a difusão do conhecimento codificado afeto a um tema repercute nos indicadores bibliométricos. Na fase embrionária, percebem-se poucas publicações de artigos e patentes, normalmente espaçadas ao longo do tempo. Na fase de crescimento, o aumento de interesse da comunidade científico-tecnológica no tema provoca uma rápida evolução numérica de registros, caracterizada por uma curva ascendente do gráfico, que corresponde, normalmente, ao aumento de produtividade do setor acadêmico, ou ainda de expectativas comerciais de setores competitivos que ambicionam proteger nichos por intermédio de patentes, ou seja, há proeminência ou protagonismo do setor privado no desenvolvimento da área tecnológica analisada.

Na fase de maturidade a produção anual científica ou dos depósitos de patentes apresentam sinais de arrefecimento e passam a ocorrer em menor intensidade, sinalizando que as evoluções técnicas se tornam mais espaçadas. Finalmente, o ciclo tecnológico atinge sua fase de saturação: a inflexão da curva à direita prenuncia um platô, em que os novos depósitos estabilizam, sofrem pequenas oscilações ou mesmo decaem.

Essa fase, contudo, pode ser sucedida por um novo ciclo de inovações incrementais, o que possibilitará alongar a vida útil da aludida tecnologia, ensejando novo avanço da Curva S, ou ainda, perder competitividade para uma tecnologia emergente, que pode superar a tecnologia dominante, substituí-la e ensejar a mobilização científico-tecnológica. Como resultado final, a tecnologia em saturação sinaliza o desinteresse comercial ou que a tecnologia segue para a obsolescência, o que pode ser caracterizado por declínio abrupto de publicações, prenúncio ou evidência de sua descontinuidade.

Figura 2: Diagrama esquemático de uma curva logística incluindo seus estágios do ciclo de vida e os parâmetros relacionados.



Fonte: KUCHARAVY; DE GUIO, 2011, p. 3.

Como apresentado brevemente, o ciclo de vida da tecnologia pode ser monitorado, e suas perspectivas de desenvolvimento futuro podem ser visualizadas por métodos matemáticos de extrapolação, proporcionando análises que compreendem a antevisão de comportamentos na produção científica e patentária de determinado tipo de tecnologia e a comparação entre tecnologias concorrentes.

O conjunto de dados entabulado, acumulado até 2026 (a partir de 2010) para patentes e artigos, obtido das bases de dados Espacenet (EPO/OPS) e Scopus, se constitui nos dados de entrada para o cálculo das Curvas S correspondentes à tecnologia alvo deste estudo. Para este estudo foi utilizado o modelo logístico, cuja taxa relativa de crescimento decresce linearmente com o tempo.

5.4 Apoio Computacional e Processamento de Linguagem Natural na Redação

A elaboração e redação analítica deste relatório foram executadas com o apoio de ferramentas computacionais avançadas baseadas em Inteligência Artificial (IA) e Processamento de Linguagem Natural (PLN). Essas técnicas atuaram de forma integrada desde a mineração e refinamento de termos técnicos até a síntese textual dos dados bibliométricos, garantindo rigor factual e redução de vieses. O fluxo metodológico adotado envolveu os seguintes pilares conceituais:

a. **Modelos de Linguagem de Grande Porte (*Large Language Models* – LLM):** Redes neurais profundas fundamentadas na arquitetura *Transformer* (VASWANI et al., 2017), treinadas sobre vastos corpus textuais para inferir relações semânticas e sintáticas complexas (BROWN et al., 2020; ZHAO et al., 2023). Neste trabalho, os LLMs foram empregados de maneira restrita e supervisionada para: (i) estruturar as primeiras consultas booleanas de busca; (ii) filtrar dados brutos retornados pelas bases; e (iii) apoiar a redação preliminar das seções analíticas a partir de um arranjo de Geração Aumentada por Recuperação (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG) (LEWIS et al., 2020; GAO et al., 2024), no qual o modelo sintetiza estritamente os fatos contidos nos documentos locais recuperados, mitigando o risco de alucinações factuais (JI et al., 2023).

b. **Engenharia de Instruções (*Prompt Engineering*):** Conjunto sistemático de princípios para formular comandos e contextos que maximizam a acurácia e a objetividade das respostas geradas pelo LLM (WHITE et al., 2023). Na condução deste relatório, foram estabelecidas diretrizes estritas: atribuição de papel profissional (*persona* de analista de prospecção e patentes); decomposição do raciocínio analítico em etapas encadeadas (*Chain-of-Thought*) (WEI et al., 2022); delimitação de escopo através de exemplos guiados (*Few-Shot Prompting*) (BROWN et al., 2020); e estipulação de formatos de saída estruturada em esquemas controlados de dados, assegurando que o texto final mantivesse conformidade com a terminologia técnica da indústria petroquímica.

c. **BM25F (*Best Matching 25 with Fields*):** Algoritmo determinístico de recuperação de informação baseado em frequência lexical e pesos estatísticos ponderados por campos de documentos estruturados (como título, resumo e reivindicações) (ROBERTSON; ZARAGOZA; TAYLOR, 2004). O BM25F avalia a relevância direta e a raridade estatística dos termos ao longo da base, impedindo que termos frequentes porém pouco específicos dominem a seleção e garantindo a identificação precisa de palavras-chave exatas relacionadas a catalisadores de refino.

d. **KeyBERT:** Método de extração não supervisionada de palavras-chave baseado em aprendizado profundo que opera por meio de representações vetoriais densas de sentenças (*embeddings*) geradas por arquiteturas BERT (GROOTENDORST, 2020; REIMERS; GUREVYCH, 2019). Ao contrário de métodos puramente baseados em contagem de ocorrências, o KeyBERT mede a similaridade de cosseno entre o vetor do documento inteiro e os vetores de frases candidatas, identificando expressões conceituais e sinônimos que compartilham afinidade temática profunda com o tema, mesmo sem a exata repetição formal de palavras.

e. **Fusão Recíproca de Postos (*Reciprocal Rank Fusion* – RRF):** Técnica algorítmica de combinação de rankings com base na posição relativa de itens provenientes de diferentes sistemas de busca, sem a necessidade de normalização prévia de escores numéricos absolu-

tos (CORMACK; CLARKE; BUETTCHER, 2009). Empregou-se o RRF para harmonizar o ordenamento lexical gerado pelo BM25F com o ordenamento contextual-semântico fornecido pelo KeyBERT. Esse cruzamento resultou em uma taxonomia robusta e balanceada de termos tecnológicos, que alimentou as equações finais de busca bibliométrica e serviu de base temática para orientar os prompts de redação do presente documento.

Todo o material sintetizado via LLM passou por verificação paramétrica automatizada (como saturação de riqueza Chao1 e estabilidade de rankings via *bootstrap*) e pela validação final, revisão textual e controle técnico do analista humano responsável.

6 RESULTADOS

As estratégias de busca utilizadas para identificar a produção científica e tecnológica sobre o tema podem ser vistas no Quadro 1.

Quadro 1: Estratégias de busca.

Depósito de Patentes	**Publicações Científicas**
Patentes (399) = ((((ti = "waste oil refining catalyst"OR ti = "petroleum refining catalyst"OR ti = "refining catalyst"OR ti = "catalyst additive"OR ti = "oil refining catalyst")) OR ((ab = "waste oil refining catalyst"OR ab = "petroleum refining catalyst"OR ab = "refining catalyst"OR ab = "aromatic hydrocarbon refining catalyst"OR ab = "catalyst additive"OR ab = "oil refining catalyst"OR ab = "catalyst micro powder")))) AND (pd within "20100101 20261231")	Artigos (3.543) = (((TITLE(("coal fly ash"OR "petroleum catalysts"OR "hydrocarbons catalyst"OR "heterogeneous refining catalysts"OR "petroleum residue upgrading technologies"OR "heavy petroleum feedstock"OR "petroleum catalyst residue"OR "oil refining catalysts"))) OR (ABS(("coal fly ash"OR "petroleum catalysts"OR "hydrocarbons catalyst"OR "heterogeneous refining catalysts"OR "heavy petroleum feedstock"OR "petroleum residue upgrading technologies"OR "petroleum catalyst residue"OR "domestic metallic raw materials"OR "heterogeneous catalyst supports"OR "oil refining catalysts"))))) AND (PUBYEAR > 2009 AND PUBYEAR < 2027) AND (DOCTYPE(ar))

Fonte: O autor.

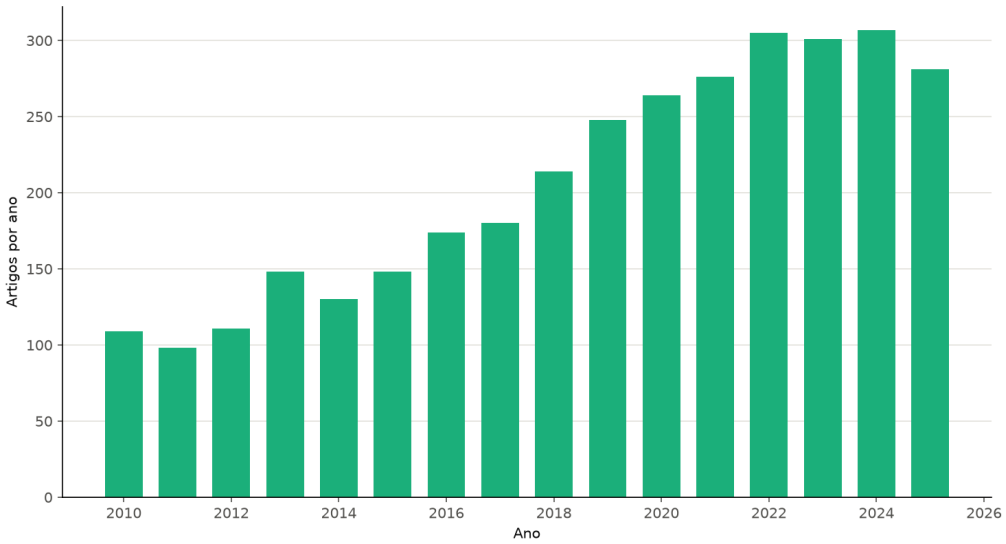
6.1 Informações Científicas

Identificou-se um total de 3.543 publicações científicas relacionadas ao tema catalisador de petróleo no período analisado. A produção científica abrange o desenvolvimento de fórmulas e métodos para a fabricação de pelotas de catalisadores (LUO, 2020), sistemas inteligentes voltados

à fabricação de agentes auxiliares (LI, 2022) e dispositivos inovadores para a preparação desses materiais (YOU, 2022). Adicionalmente, investigam-se misturas de peneiras moleculares com metais preciosos, como platina e paládio (XIA et al., 2019), bem como processos em reatores de pós-refino voltados à obtenção de óleos brancos com especificações técnicas rigorosas (AI et al., 2024).

A Figura 3 mostra a distribuição das publicações científicas ao longo do tempo.

Figura 3: Histórico de publicações científicas (artigos por ano).

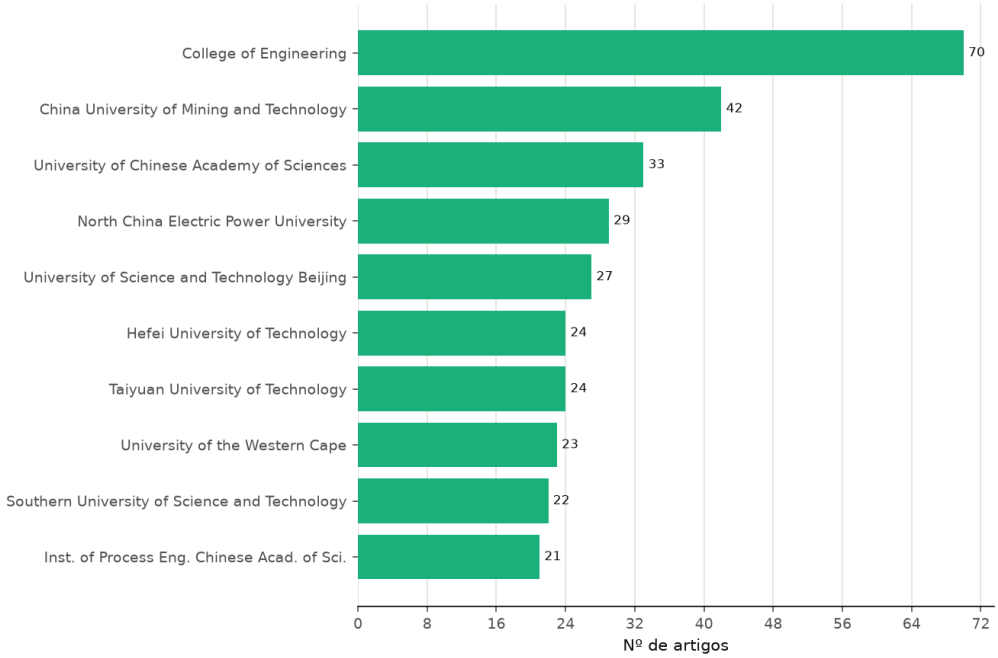


Fonte: O autor.

No total, foram identificadas 3.294 publicações científicas entre os anos de 2010 e 2025. Observa-se um crescimento na produção científica com o pico atingido em 2024, com 307 publicações no respectivo ano, seguidas por 281 publicações em 2025, o que indica uma manutenção do interesse acadêmico pelo tema nos anos recentes.

A Figura 4 apresenta as principais instituições responsáveis pela produção científica na área.

Figura 4: Top 10 maiores instituições em quantidade de publicações científicas.

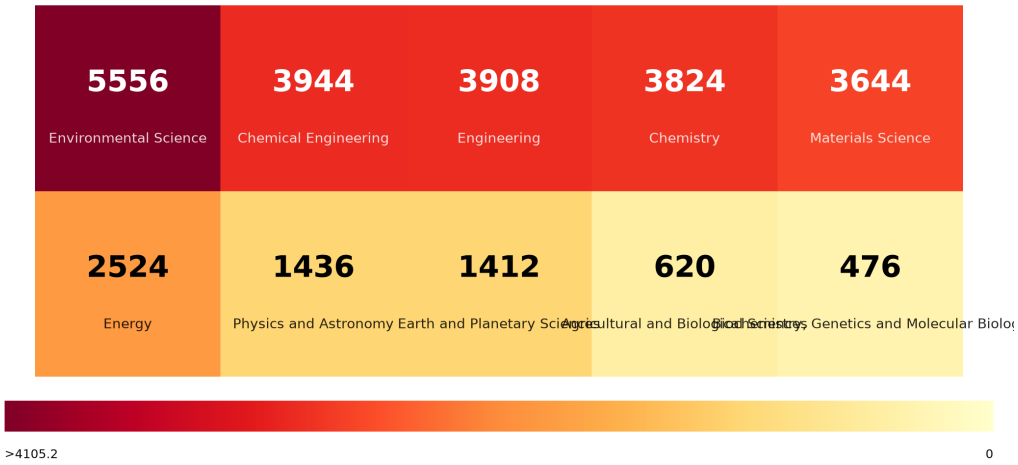


Fonte: O autor.

O ranking das instituições é liderado pela College of Engineering, com 70 publicações, seguida pela China University of Mining and Technology (42), University of Chinese Academy of Sciences (33), North China Electric Power University (29) e University of Science and Technology Beijing (27). Completam a lista de destaque a Hefei University of Technology (24), Taiyuan University of Technology (24), University of the Western Cape (23), Southern University of Science and Technology (22) e Institute of Process Engineering Chinese Academy of Sciences (21).

O Quadro 2 detalha as áreas de estudo relacionadas às pesquisas científicas sobre o tema.

Quadro 2: Áreas de estudo relacionadas às pesquisas científicas.



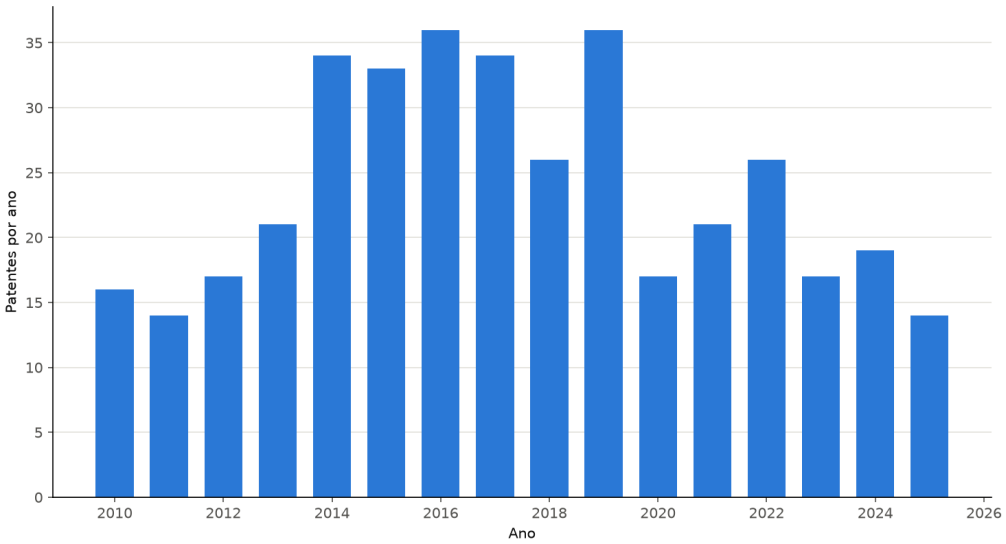
Fonte: O autor.

A área predominante é a Environmental Science, com 5.556 ocorrências, seguida por Chemical Engineering (3.944), Engineering (3.908) e Chemistry (3.824). Outras áreas com volume relevante de citações temáticas incluem Materials Science (3.644), Energy (2.524), Physics and Astronomy (1.436), Earth and Planetary Sciences (1.412), Agricultural and Biological Sciences (620) e Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (476). Ressalta-se que esses totais superam o número líquido de publicações, haja vista que um mesmo artigo pode abranger múltiplas áreas do conhecimento.

6.2 Informações Tecnológicas

Foi identificado um total de 399 patentes no âmbito do tema catalisador de petróleo. A Figura 5 mostra a distribuição dos depósitos de patentes ao longo do tempo.

Figura 5: Histórico de depósitos de patentes (patentes por ano).

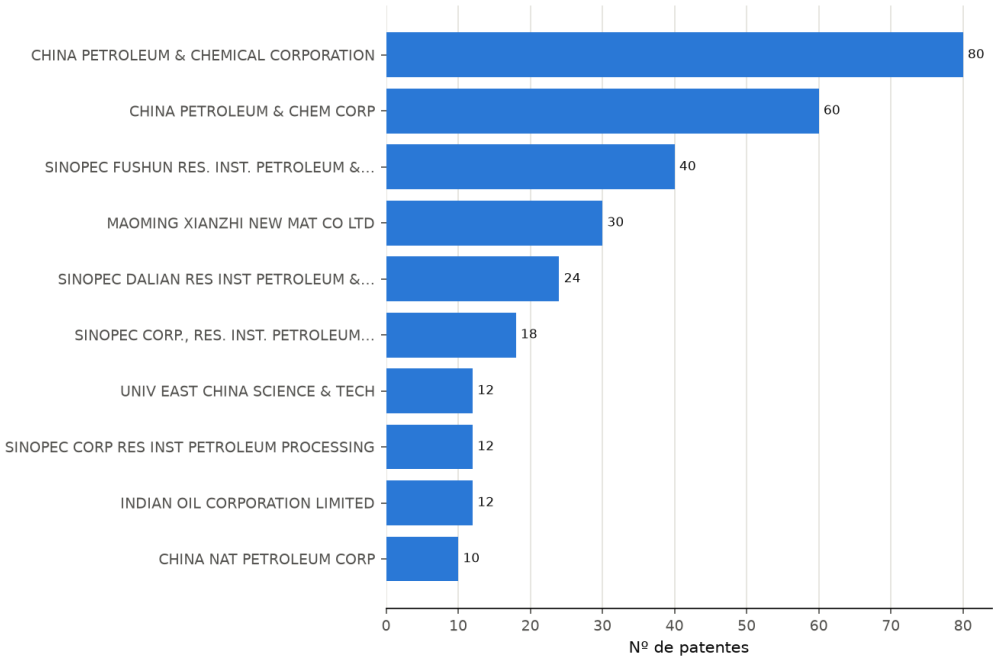


Fonte: O autor.

No recorte entre os anos de 2010 e 2025, identificaram-se 381 depósitos; observa-se um pico em 2019 com 36 registros, seguido por uma tendência que culminou em 14 depósitos no ano de 2025, o que indica a continuidade do interesse tecnológico na área.

A Figura 6 apresenta os principais depositantes de patentes no campo tecnológico pesquisado.

Figura 6: Top 10 depositantes de patentes.



Fonte: O autor.

O ranking de depositantes é liderado pela CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION, com 80 patentes; seguem-se as entidades CHINA PETROLEUM & CHEM CORP (60), SINOPEC FUSHUN RESEARCH INSTITUTE OF PETROLEUM & PETROCHEMICALS (40) e MAOMING XIANZHI NEW MAT CO LTD (30); completam a lista os depositantes SINOPEC DALIAN RES INST PETROLEUM & PETROCHEMICALS (24), SINOPEC CORP., RESEARCH INSTITUTE OF PETROLEUM PROCESSING (18), INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (12), SINOPEC CORP RES INST PETROLEUM PROCESSING (12), UNIV EAST CHINA SCIENCE & TECH (12) e CHINA NAT PETROLEUM CORP (10).

O Quadro 3 detalha as classificações CPC mais frequentes relacionadas ao desenvolvimento de catalisadores de petróleo.

Quadro 3: 10 classificações (CPC) mais encontradas.



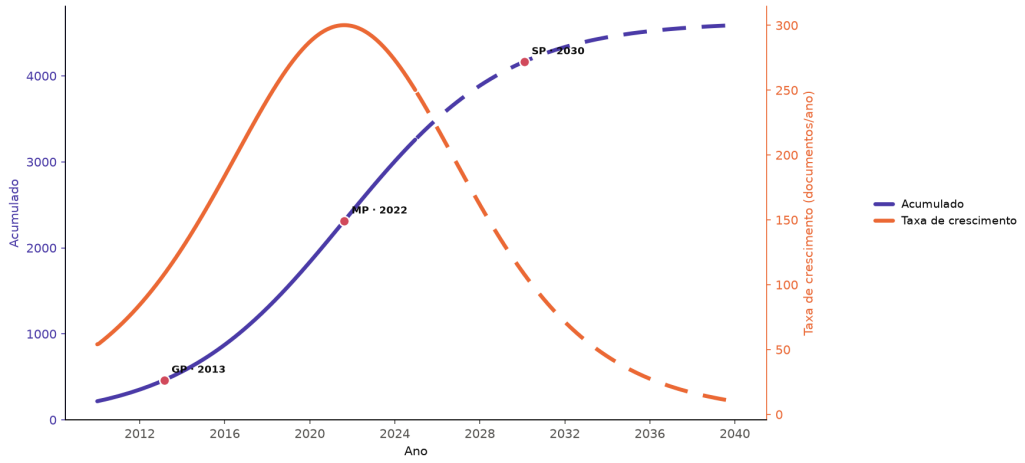
Fonte: O autor.

As classificações predominantes são B01J (CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS), com 902 registros; C10G (CRACKING HYDROCARBON OILS; PRODUCTION OF LIQUID HYDROCARBON MIXTURES), com 430; C07C (ACYCLIC OR MACROCYCLIC COMPOUNDS) com 214; B01D (SEPARATION) com 122; B01F (MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING) com 102; C08G (MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS) com 82; C07D (HETEROCYCLIC COMPOUNDS) com 76; C08F (MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS) com 54; C22B (PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS) com 54 e B32B (LAYERED PRODUCTS) com 42.

6.3 Tendências e Ciclo de Vida da Tecnologia

A Figura 7 mostra a distribuição das publicações científicas sobre catalisadores de petróleo ao longo do tempo.

Figura 7: Curva S relativa às informações científicas.

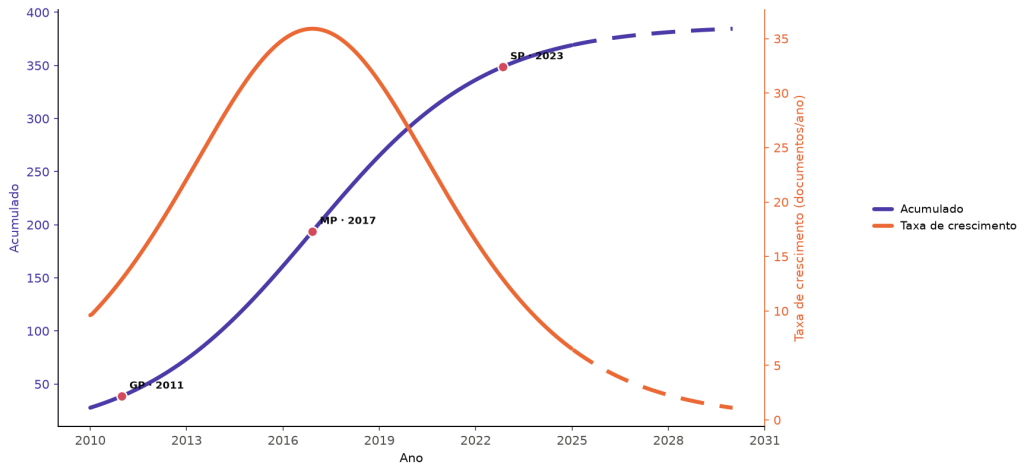


Fonte: O autor.

No total, foram identificadas 3.294 publicações científicas entre os anos de 2010 e 2025. A curva S indica que a tecnologia se encontra no estágio de maturidade (GP = 2013, MP = 2022, SP = 2030). O montante observado corresponde a 71,2% do platô estimado de 4.629 publicações científicas, o que denota um sólido interesse acadêmico e uma base teórica consolidada no desenvolvimento de soluções para a indústria petroquímica.

A Figura 8 apresenta os dados referentes aos depósitos de patentes relacionados à tecnologia de catalisadores de petróleo.

Figura 8: Curva S relativa às informações tecnológicas.



Fonte: O autor.

Nesse período, foram contabilizados 381 depósitos de patentes entre os anos de 2010 e

2025. A curva S identifica que a tecnologia está no estágio de saturação (GP = 2011, MP = 2017, SP = 2023). O total observado representa 98,3% do platô estimado de 388 patentes depositadas, o que indica que as soluções tecnológicas para o mercado já atingiram um alto nível de maturidade e proteção comercial.

A análise conjunta das curvas demonstra uma transição do foco científico para a aplicação prática e refinamento industrial. Enquanto a produção científica ainda percorre caminhos rumo à maturidade plena, a área de patentes confirma a consolidação de inovações tecnológicas no domínio comercial. Observa-se que as tendências atuais envolvem o desenvolvimento de sistemas para melhoria da vida útil dos catalisadores (LI et al., 2023), métodos avançados de preparação por moagem e processamento (THE, 2019) e a implementação de sistemas inteligentes no gerenciamento de aditivos (LI, 2022). Tais fatores apontam para uma busca contínua pela otimização de processos existentes, incluindo o tratamento de óleos sintéticos e produtos derivados do processo Fischer-Tropsch (AI et al., 2019; LIU et al., 2023).

7 CONCLUSÃO

A tecnologia de catalisador de petróleo encontra-se no estágio de SATURAÇÃO em seu ciclo tecnológico-industrial (patentes), coexistindo com um estágio de MATURIDADE avançada em sua vertente acadêmico-científica.

Os resultados da prospecção indicam um volume significativo de produção, com a identificação consolidada de 3.543 publicações científicas e 399 patentes depositadas. Observa-se uma evolução constante das publicações até o ano de 2024, enquanto os depósitos de patentes registraram pico em 2019. Identifica-se como principais atores a instituição College of Engineering na produção científica e a organização CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION no registro de patentes, com foco técnico nas áreas de Environmental Science e na classificação CPC B01J.

No âmbito nacional, não foram identificados depósitos de patentes no Brasil nem publicações científicas com afiliação brasileira na amostra analisada. Esse cenário aponta para uma carência de participação direta do país nas frentes protegidas internacionalmente.

A análise das curvas S projeta o ponto de saturação para as informações científicas no ano de 2030 e para os depósitos de patentes no ano de 2023. Diante da maturidade tecnológica, recomenda-se o monitoramento tecnológico contínuo e atenção a inovações de transição energética e reciclagem catalítica.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AI, J. et al. Method and system for producing diesel oil and lubricant base oil through processing of Fischer-Tropsch synthetic oil. Depositante: SHENHUA GROUP CORP LTD. Patente, 2019.

AI, J. et al. Process for producing high-quality light white oil and diesel oil. Depositante: CHN ENERGY INVEST GROUP CO LTD. Patente, 2024.

ANDRADE, J. L.; MOURA, D. F. C.; BORSCHIVER, S. Estudo pré-prospectivo para Roadmap tecnológico sobre rádio cognitivo: evolução científico-patentária entre 1970-2017. Cadernos de Prospecção, v. 11, n. 3, p. 861, 2018.

BORSCHIVER, S.; LEMOS, A. Technology Roadmap: planejamento estratégico para alinhar mercado-produto-tecnologia. Rio de Janeiro, RJ: Ed. Interciência, 2016.

BROWN, T. B. et al. Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 1877-1901, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.14165.

CHAO, A. Nonparametric estimation of the number of classes in a population. Scandinavian Journal of Statistics, v. 11, n. 4, p. 265-270, 1984.

CORMACK, G. V.; CLARKE, C. L. A.; BUETTCHER, S. Reciprocal rank fusion outperforms Condorcet and individual rank learning methods. In: INTERNATIONAL ACM SIGIR CONFERENCE ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INFORMATION RETRIEVAL, 32., 2009, Boston. Proceedings. New York: ACM, 2009. p. 758-759.

DAIM, T. U.; RUEDA, G. R.; MARTIN, H. T. Technology forecasting using bibliometric analysis and system dynamics. Technology Management: A Unifying Discipline for Melting the Boundaries, 2005. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/1509681.

EFRON, B. Bootstrap methods: another look at the jackknife. The Annals of Statistics, v. 7, n. 1, p. 1-26, 1979.

ERNST, H. The use of patent data for technological forecasting: the diffusion of CNC-technology in the machine tool industry. Small business economics, v. 9, n. 4, p. 361-381, 1997.

FISHER, J. C.; PRY, R. H. A simple substitution model of technological change. Technological Forecasting and Social Change, v. 3, p. 75-88, 1971.

FRANTZI, K.; ANANIADOU, S.; MIMA, H. Automatic recognition of multi-word terms: the C-value/NC-value method. International Journal on Digital Libraries, v. 3, n. 2, p. 115-130, 2000.

FRANÇA JR., J. A.; GALDINO, J. Gestão de sistemas de material de emprego militar. Coleção Meira Mattos: revista das ciências militares, v. 13, n. 47, p. 155-176, 2019.

GAO, Y. et al. Retrieval-augmented generation for large language models: a survey. arXiv, arXiv:2312.10997, 2024. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2312.10997.

GROOTENDORST, M. KeyBERT: minimal keyword extraction with BERT. Zenodo, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.4461265.

JI, Z. et al. Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, v. 55, n. 12, art. 248, 2023.

KUCHARAVY, D.; DE GUIO, R. Application of S-shaped curves. Procedia Engineering, v. 9, p. 559-572, 2011.

LEWIS, P. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 9459-9474, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.11401.

LEZAMA-NICOLÁS, R. et al. A bibliometric method for assessing technological maturity: the case of additive manufacturing. Scientometrics, v. 117, n. 3, p. 1425-1452, 2018.

LI, W. et al. Regeneration method of aromatic hydrocarbon refining catalyst, regenerated catalyst and application. Depositante: CHINA PETROLEUM & CHEM CORP. Patente, 2023.

LI, Y. Intelligent production system for oil refining catalyst auxiliary agent. Depositante: MAOMING XIANZHI NEW MAT CO LTD. Patente, 2022.

LINDEN, R.; BARBOSA, L. F.; DIGIAMPIETRI, L. A. "Brazilian style science": an analysis of the difference between Brazilian and international Computer Science departments and graduate programs using social networks analysis and bibliometrics. Social Network Analysis and Mining, v. 7, p. 1-19, 2017.

LIU, S. et al. Catalytic cracking light cycle oil refining catalyst system and application thereof. Depositante: CHINA PETROLEUM & CHEM CORP. Patente, 2023.

LUO, Y. Formula, manufacturing process and device of catalyst pellets for oil refining. Depositante: YANGZHOU MENGFEI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECH CO LTD. Patente, 2020.

MADEO, F. C. B. Prospecção tecnológica utilizando a análise multicritério e técnicas bibliométricas: estudo de caso para o setor de Defesa. 2019. 144 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Defesa) - Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro, 2019.

NIETO, M.; LÓPEZ, F.; CRUZ, F. Performance analysis of technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) technologies. Technovation, v. 18, n. 6-7, p. 439-457, 1998.

PORTER, A. L. QTIP: Quick technology intelligence processes. Technological Forecasting and Social Change, v. 72, n. 9, p. 1070-1081, 2005.

REIMERS, N.; GUREVYCH, I. Sentence-BERT: sentence embeddings using siamese BERT-networks. In: CONFERENCE ON EMPIRICAL METHODS IN NATURAL LANGUAGE

PROCESSING (EMNLP), 2019, Hong Kong. Proceedings. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019. p. 3982-3992.

ROBERTSON, S.; ZARAGOZA, H.; TAYLOR, M. Simple BM25 extension to multiple weighted fields. In: ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT (CIKM), 13., 2004, Washington. Proceedings. New York: ACM, 2004. p. 42-49.

SCHOPF, T.; KLIMEK, S.; MATTHES, F. PatternRank: leveraging pretrained language models and part of speech for unsupervised keyphrase extraction. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE DISCOVERY AND INFORMATION RETRIEVAL (KDIR), 14., 2022, Valletta. Proceedings. Setúbal: SciTePress, 2022. p. 243-248.

THE, I. H. W. T. R. T. B. C. Petroleum refining catalyst preparation technology. Depositante: ZHANG JIAJUN. Patente, 2019.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 30, 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

WANG, C. et al. High-viscosity lubricating oil base oil and preparation method thereof. Depositante: DALIAN INST CHEM & PHYSICS CAS. Patente, 2020.

WEI, J. et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 35, p. 24824-24837, 2022. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2201.11903.

WHITE, J. et al. A prompt pattern catalog to enhance prompt engineering with ChatGPT. arXiv, arXiv:2302.11382, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2302.11382.

XIA, B. et al. Production method of hydraulic oil. Depositante: HAINAN HANDI SUNSHINE PETROCHEMICAL CO LTD. Patente, 2019.

YOU, Y. Novel petroleum refining catalyst preparation device. Depositante: ENSHI PENN RENEWABLE ENERGY SCIENCE AND TECH LIMITED COMPANY. Patente, 2022.

ZHAO, W. X. et al. A survey of large language models. arXiv, arXiv:2303.18223, 2023. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2303.18223.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2026.

Elaborado por:

_____

JOÃO PEDRO BANDEIRA BELCHIOR – 1º Ten

Al 5º ano/Comp

Revisado por:

_____

CARLOS ALEXANDRE SIQUEIRA DE ALMEIDA – Cap

Al 5º ano/Comp

APROVO:

_____

GISELE DE FARIAS ROSA – Maj

Coorientadora Externa